

# 高校数学とJulia言語

---

## 5日間の夏期講習会のレポート

城北中学校・高等学校 清水団

2026年2月16日

理数系教科研究会

令和7年度「合同授業実践報告会」



## 自己紹介

清水団（しみず だん）

城北中学校・高等学校（東京都板橋区）

数学科教諭・校長

## 経歴・活動

- Julia言語との出会い：2018年頃～
- コーディングを用いた数学学習に関心
- Mac, Julia, Typstなどを好んで使用

# なぜJulia言語なのか

## 1. 数学的記法の親和性

```
# 数学の式をほぼそのまま書ける  
f(x) = 2x + 3  
g(x) = f(sin(x))/2π
```

## 2. 高速な数値計算

- 複雑な計算も瞬時に実行、グラフ描画もシンプル

## 3. 豊富な数学ライブラリ

- 統計、最適化、線形代数、組み合わせ・素数など

## 転機：Google Colab対応（2025年3月）

**2025年3月6日 Google ColabがJulia言語に正式対応！**

### 環境構築不要

- インストール不要
- ブラウザだけで実行可能

### デバイスを選ばない

- PCだけでなくiPadでも利用可能

### Classroomとの連携

- 課題の配布・回収がスムーズ

## 講習の実施概要

**参加生徒数：約80名（中学3年生・高校1年生）**

**実施期間** 2025年8月24日（日）～ 8月28日（木）の5日間

### 実施形式

- 会場：講堂 / 時間：午前中50分×2コマ制
- 形式：ハンズオン形式（生徒各自のPC/タブレット）
- 使用ツール：Google Colab（Julia）+ Google Classroom

## 5日間のカリキュラム構成

各日、解説PDF（スライド）とコンテンツ（.ipynbファイル）をGoogleクラスルームに配置し、簡単な解説の後、生徒はワーク（演習）に取り組む形式

**Day 1：Google Colabの紹介とJulia言語で計算してみよう**

**Day 2：関数を定義してグラフを描こう**

**Day 3：関数の最大・最小を求めよう**

**Day 4：データの可視化と統計処理**

**Day 5：確率とシミュレーション**

## Day 1：計算の検証

問題：  $(2\sqrt{3} + 5)(\sqrt{3} - 1)$  を計算せよ

```
# 左辺をそのまま計算
left = (2sqrt(3) + 5) * (sqrt(3) - 1)

# 展開した右辺を計算
right = 1 + 3sqrt(3)

# 等しいか確認
left ≈ right # → true
```

- まず手計算→Juliaで検証→間違いがあれば考え直す
- 「カンニングツール」ではなく「理解を深めるツール」



julia\_day1\_ans.ipynb



共有



ファイル 編集 表示 挿入 ランタイム ツール ヘルプ

コマンド + コード + テキスト | すべてのセルを実行 ドライブにコピー

接続



## ▼ 計算チェック！

手計算の結果をJuliaで確認してみましょう。

展開の公式： $(2\sqrt{3} + 5)(\sqrt{3} - 1) = 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 5 = 6 - 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 5 = 1 + 3\sqrt{3}$

```
[ ] # 左辺を計算
    (2sqrt(3) + 5) * (sqrt(3) - 1)
```

```
▼ 6.19615242270663
```

```
[ ] # 右辺を計算
    1 + 3sqrt(3)
```

```
▼ 6.196152422706632
```

```
[ ] # 両辺が等しいか確認
    (2sqrt(3) + 5) * (sqrt(3) - 1) ≈ 1 + 3sqrt(3) # ≈ は「ほぼ等しい」の意味
```

```
▼ true
```





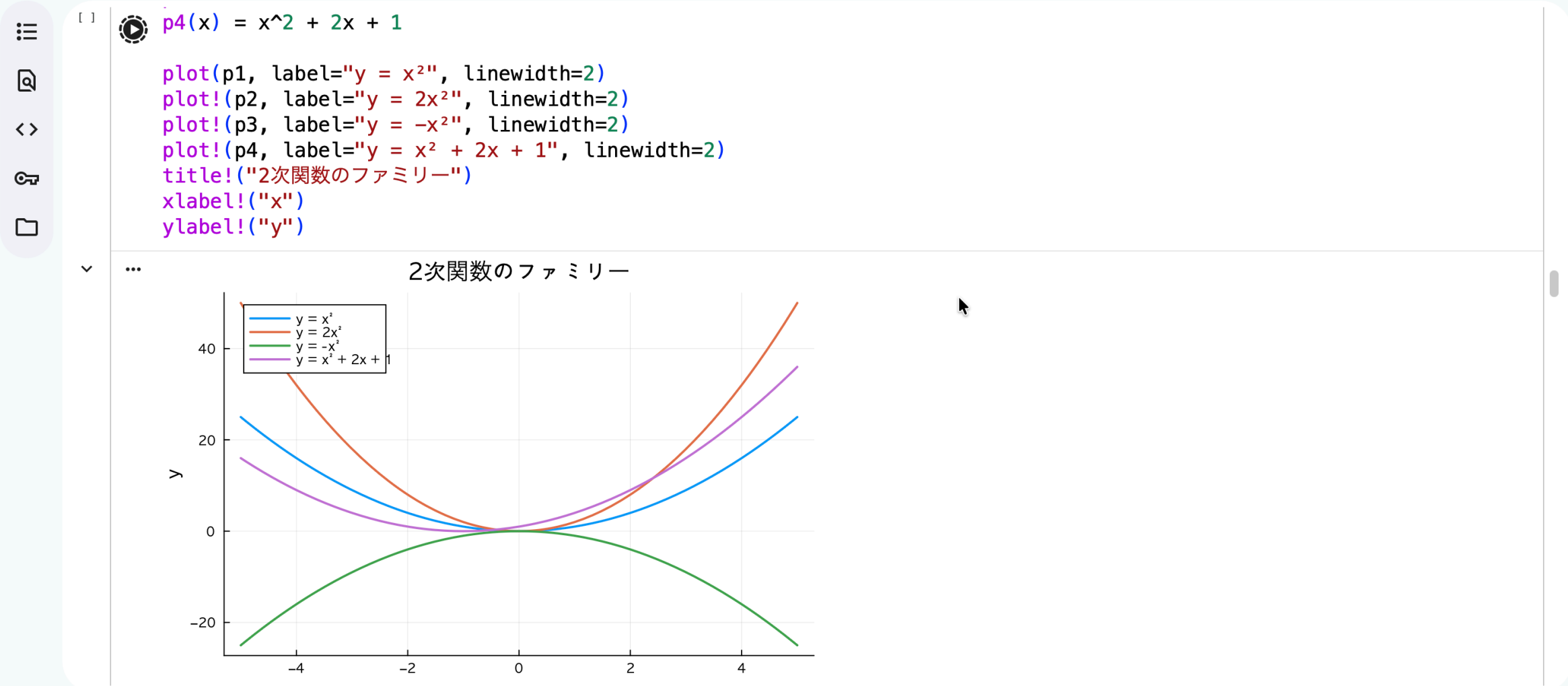
## Day 2：関数とグラフ描画

```
# 関数定義
f(x) = x^2 - 4x + 3

# グラフ描画（一瞬で完成）
plot(f, xlim=(-1, 5), label="f(x) = x^2 - 4x + 3")

# 複数のグラフを重ねる
g(x) = -x^2 + 4x + 1
plot!(g, label="g(x) = -x^2 + 4x + 1")
```

従来：1つのグラフで10分以上 → **Julia**：数秒で何十個でも比較可能



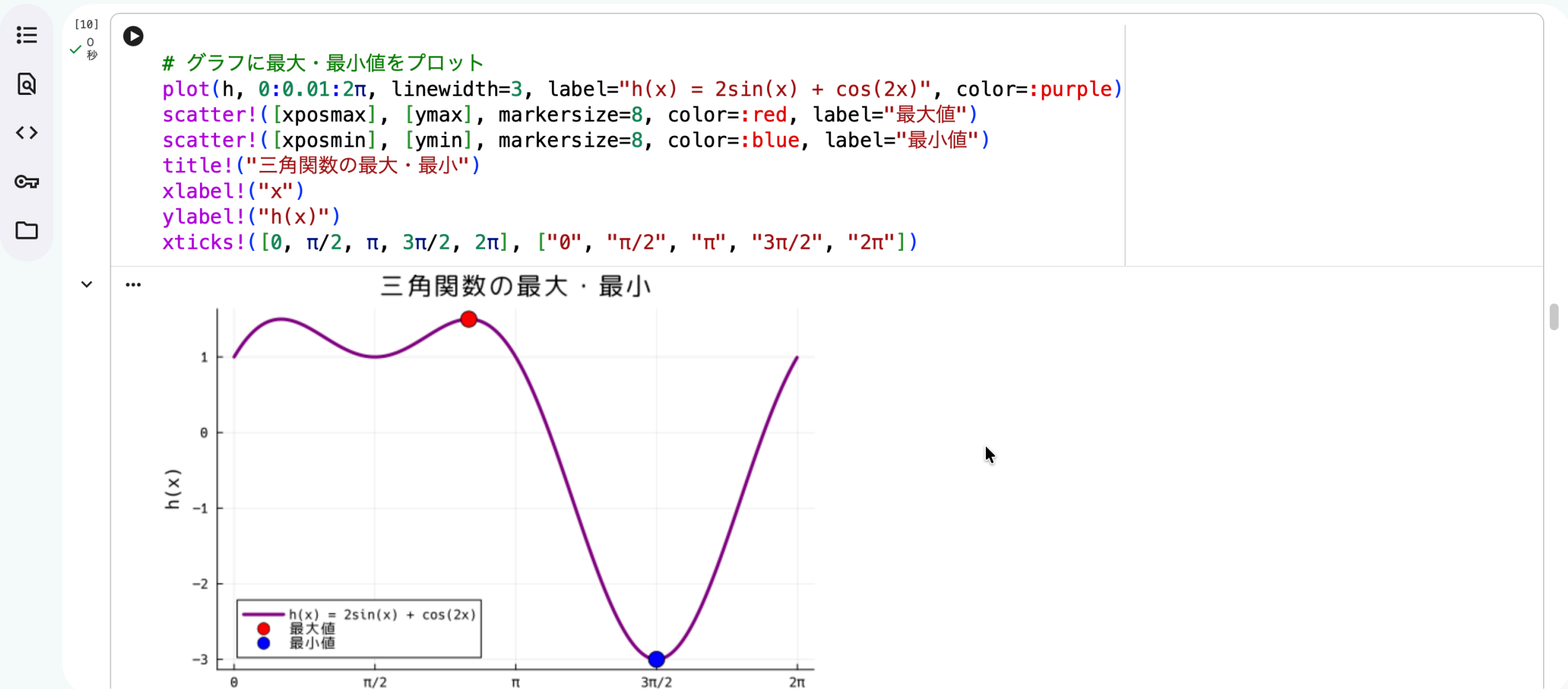
## Day 3：関数の最大・最小

```
# 関数定義とグラフ描画
f(x) = -x^2 + 4x + 1
plot(f, lw=3, label="f(x)")

# 数値的に最大値を探索
X = -10:0.01:10
Y = f.(X)
y_max = maximum(Y)
x_max = X[argmax(Y)]

scatter!([x_max], [y_max], ms=8, color=:red, label="最大値")
```

グラフで視覚的に理解 → 数値で検証 → 複雑な関数でも同じ手法



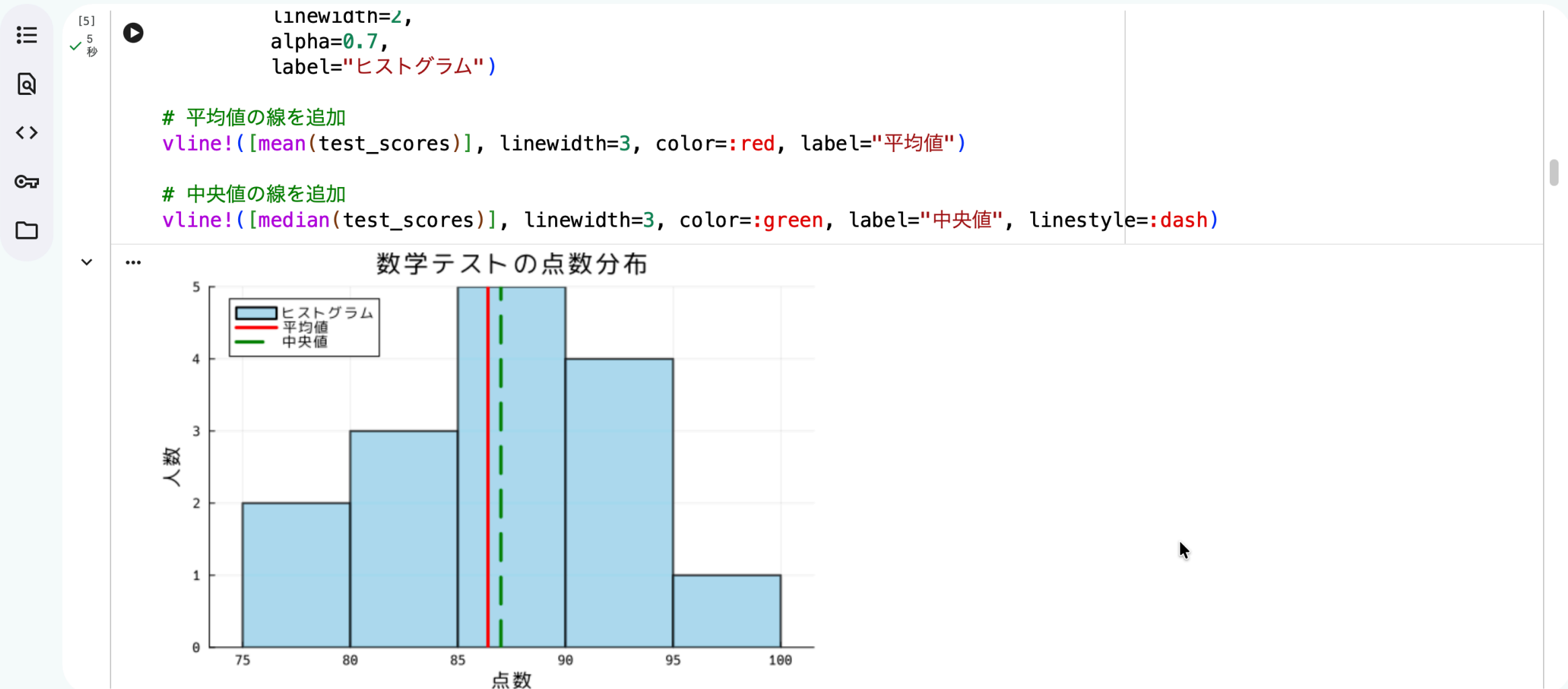
## Day 4 : データの可視化と統計処理

```
# テスト結果
test_scores = [85, 92, 78, 88, 95, 82, 90, 87, 83, 91, 76, 89, 94, 80, 86]

# 統計量を一括計算
println("平均値:", mean(test_scores))
println("標準偏差:", std(test_scores))

# ヒストグラムで分布を可視化
histogram(test_scores, bins=5, title="点数分布", alpha=0.7)
vline!([mean(test_scores)], lw=3, color=:red, label="平均値")
```

データ全体の分布を視覚的に把握、大量のデータでも瞬時に処理



## Day 5：確率とシミュレーション

### 大数の法則を体験

```
function simulate_coin_flips(n)
    heads_count = sum([rand() < 0.5 for _ in 1:n])
    return heads_count / n
end
```

# 結果例

# 10回：確率 = 0.4000

# 1000回：確率 = 0.5010

# 100000回：確率 = 0.5001

試行回数が増えると理論値に収束する様子を体験！



julia\_day5\_ans.ipynb



共有



ファイル 編集 表示 挿入 ランタイム ツール ヘルプ

Q コマンド + コード + テキスト | ▶ すべてのセルを実行 ▾ ドライブにコピー

接続



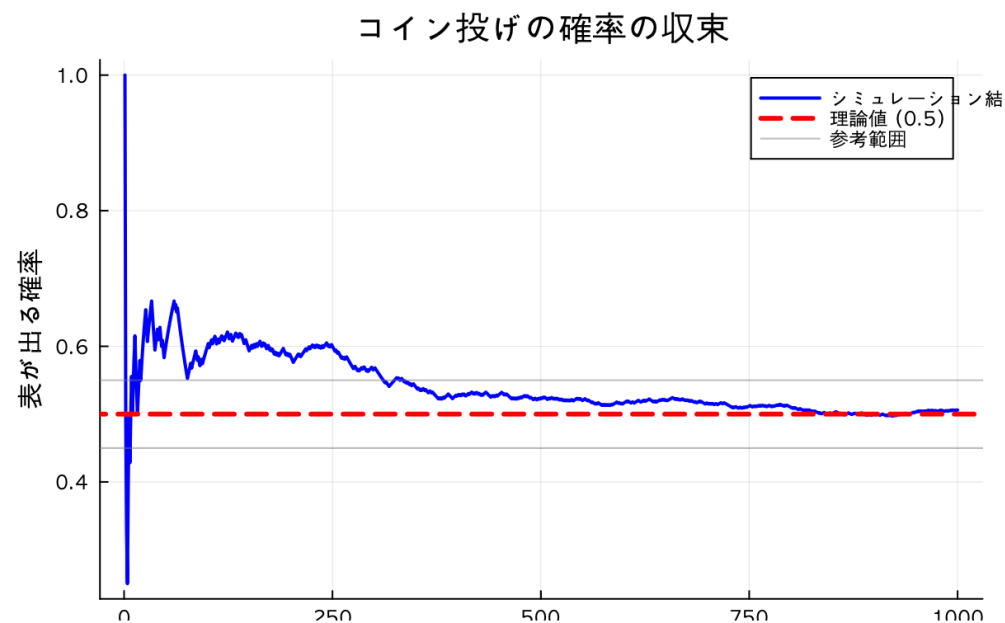
```
title="コイン投げの確率の収束",  
xlabel="試行回数",  
ylabel="表が出る確率",  
color=:blue, linewidth=2, label="シミュレーション結果")
```

# 理論値の線を追加

```
hline!([0.5], color=:red, linewidth=3, linestyle=:dash, label="理論値 (0.5)")
```

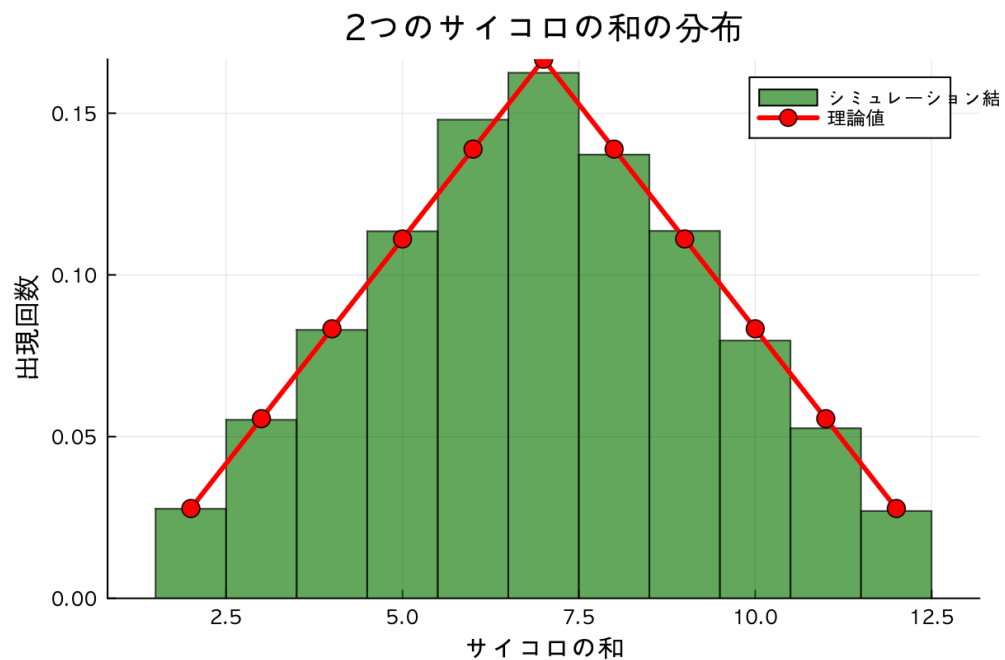
# 信頼区間を追加 (参考)

```
hline!([0.45, 0.55], color=:gray, alpha=0.5, label="参考範囲")
```

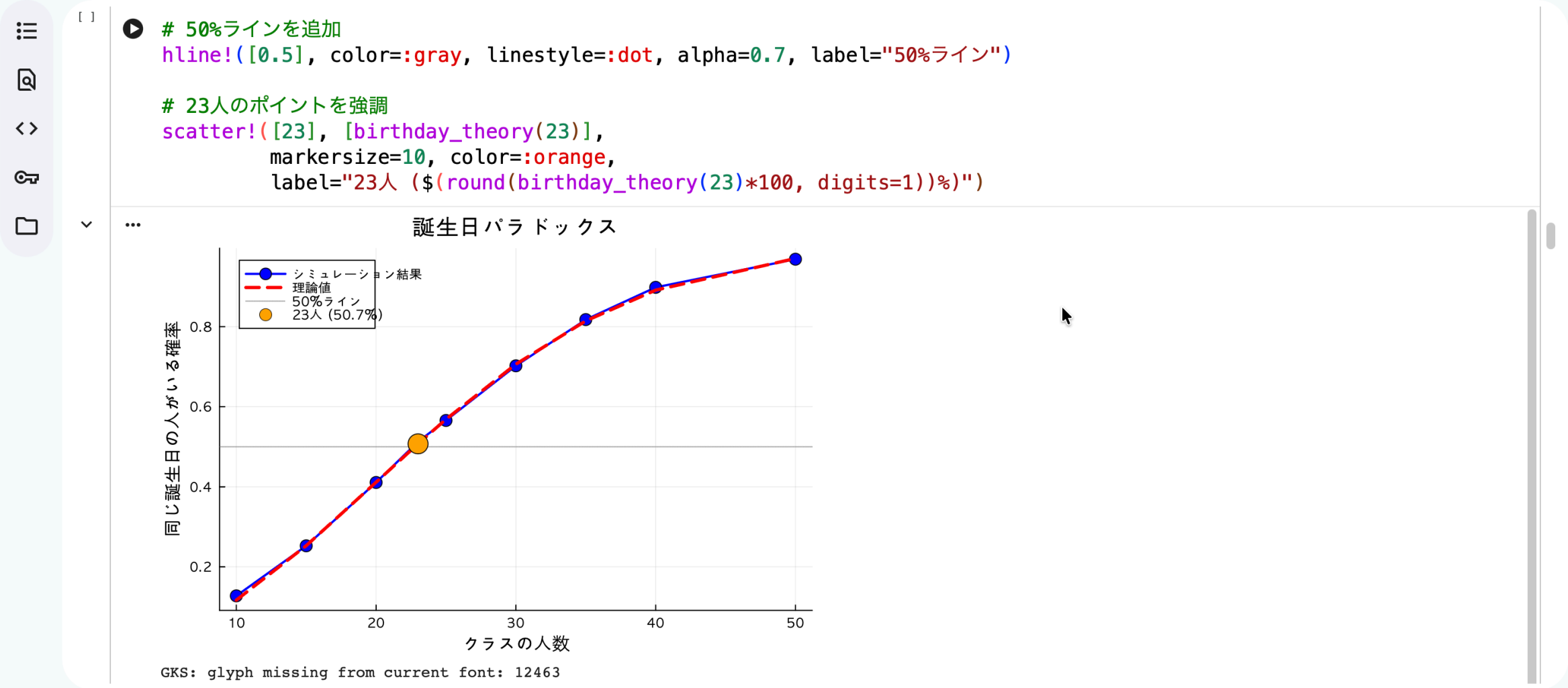




```
[ ] # 理論値をプロット
theoretical_x = 2:12
theoretical_y = [theoretical_probs[s] for s in theoretical_x]
plot!(theoretical_x, theoretical_y,
      color=:red, linewidth=3, marker=:circle, markersize=6,
      label="理論値")
```



GKS: glyph missing from current font: 12469  
GKS: glyph missing from current font: 12452  
GKS: glyph missing from current font: 12467



## まとめ：コードで広がる数学の可能性

### 従来の数学教育

- 紙と鉛筆での計算が中心
- 限られた例題のみ扱える
- 理論先行で抽象的

### Julia言語を使った数学学習

- 視覚化と実験で概念を具体的に理解
- 大量のデータや複雑な問題にも挑戦可能
- 試行錯誤を通じて自分で発見する学び

プログラミングは「ツール」ではなく「思考の拡張」。数学が「自由」になる！

## 今回のコースウェア

すべての教材をオープンに公開

 **Julia**言語と高校数学 夏期講習コース

<https://shimizudan.github.io/julia-summer-course/>

- すべてのスライド（PDF）
- Jupyter Notebook形式の演習ファイル（.ipynb）
- Google Colabで直接開いて実行可能

どなたでも自由にご利用いただけます。